

CCF-GESP C++一级

编程能力等级认证



第六课

分支结构 1

01 其他常见运算符



知识讲解

自增和自减运算符

1、自增和自减运算符

自增: `i++` $\longleftrightarrow$ `i+=1`

自减: `i--` $\longleftrightarrow$ `i-=1`

2、后++和前++、后--和前--的区别是其**表达式的计算结果不同**。

1

```
int i=1;  
i++;
```

→ 变量i加1之前的值

2

```
int i=1;  
++i;
```

→ 变量i加1之后的值



知识讲解

运算符的优先级

自增运算符++和自减运算符--是**单目**运算符

类别	运算符
小括号	()
自增自减	++ --
逻辑非	!
算术运算符	* / % + -
输出运算符	<<
比较运算符	< <= > >= == !=
逻辑运算符	&&
赋值运算符	= += -= *= /= %=





课堂练习

选择题

已知已定义整型变量 $w, x=0, y=0, z=0$, 执行表达式 $w=++x||y++\&\&++z$ 后, w 的值为(B)。

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

$w=++x||y++\&\&++z$



$w=1||0\&\&1$



$w=1||0$



$w=1$



课堂练习

选择题

已知整型变量 $a=5, b=3$, 表达式 $a+=a*++b*3$ 的值为(D)。

- A. 65
- B. 80
- C. 100
- D. 120

$a+=a*++b*3$



$a+=a*=4*3$



$a+=a*=12$



$a+=60$



120



知识讲解

逗号运算符

逗号运算符可以把多个表达式连接在一起，构成一个更大的表达式；

计算规则：从左到右依次计算每一个表达式，整个逗号表达式的计算结果为**最后一个表达式**的计算结果。

`int j=10;`
/ 10
`j++, j+100, 999+j;`
/ 111 1010 **计算结果**



知识讲解

逗号运算符

逗号运算符可以把多个表达式连接在一起，构成一个更大的表达式；

计算规则：从左到右依次计算每一个表达式，整个逗号表达式的计算结果为**最后一个表达式**的计算结果。

将运算结果保存到变量中

```
int j=10;
```

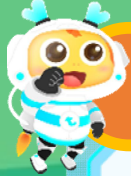
```
int i;
```

```
i=j++,j+100,999+j;
```

```
cout<<i;
```

1010

10



知识讲解

运算符的优先级

逗号运算符的优先级最低。

类别	运算符
小括号	()
自增自减	++ --
逻辑非	!
算术运算符	* / % + -
输出运算符	<<
比较运算符	< <= > >= == !=
逻辑运算符	&&
赋值运算符	= += -= *= /= % =
逗号运算符	,

```
int j=10;
```

```
int i;
```

```
i=j++j++1000999+jj);
```

```
cout<<i;
```

```
1010
```

需要添加小括号





真题解析

判断题

(2023年9月) C++语句`cout<<(2, 3, "23")`的输出为2, 3, 23。

☐ 正确

错误 ☒



真题解析

选择题

(2023年9月) 对int类型的变量a、b、c，下列语句**不符合**C++语法是 (B)

A. `c+=5;`

B. `b=c%2.5;` —— 只有整数才能进行取余运算

C. `a=(b=3, c=4, b+c);`

D. `a-=a=(b=6)/(c=2);`

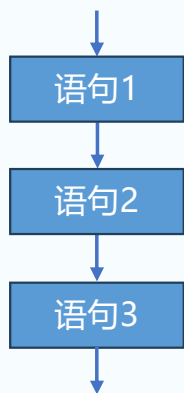
02 if-else语句



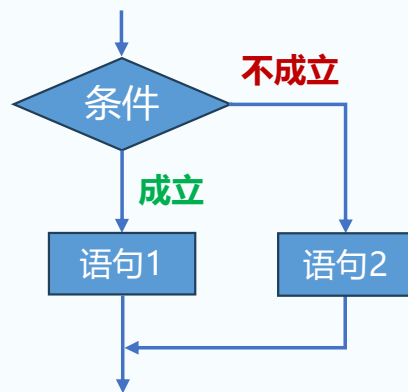
知识讲解

选择结构

- ① **顺序结构**：代码默认是顺序执行，这种结构称为**顺序结构**
- ② **选择结构**：根据条件成立与否，选择其中一条语句执行，也称为**分支结构**
- ③ 实现**分支结构**的语句称为**分支语句**



顺序结构



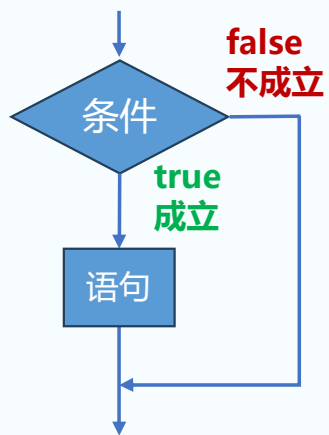
选择结构



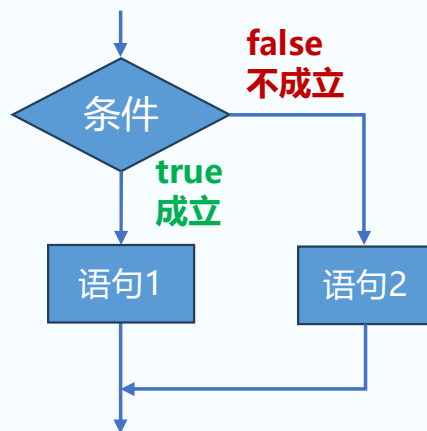
知识讲解

if语句

if语句就是一种分支语句，由关键字**if**和**else**构成，它有如下两种形式：



if (条件) 语句;



**if (条件) 语句1;
else 语句2;**



知识讲解

复合语句

将多条语句使用{}括起来称为**复合语句**

{ }不是必须的

```
if(x<y) max=y;  
else max=x;
```

```
if(x<y) { max=y; }  
else { max=x; }
```

**换行和缩进
不是必须的**

```
if(a>b){  
→ t=a;  
→ a=b;  
→ b=t;  
}
```

**当有多条语句,
必须使用{ }**



真题解析

判断题

(2023年3月) if语句中的条件表达式的结果必须为bool类型。

☐ 正确

错误 ☒



真题解析

判断题

(2023年6月) if语句可以没有else子句。

☒ 正确

错误 ☐

03 条件运算符



知识讲解

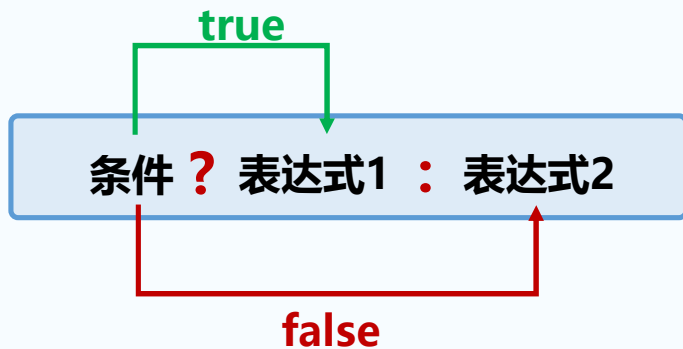
条件运算符 ?:

条件运算符根据某个条件，计算表达式的结果。

运算规则：

条件**成立**，其计算结果为表达式1的值；

条件**不成立**，其计算结果为表达式2的值。





知识讲解

计算较大的数

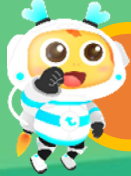
```
int x,y;  
cin >> x >> y;  
int max;  
if(x>y) max=x;  
else max=y;  
cout << max;
```



`max = 条件 ? 表达式1 : 表达式2`

true

false



知识讲解

条件运算符的优先级

类别	运算符	优先级
小括号	()	由高到低
算术运算符	* / % + -	
输出运算符	<<	
比较运算符	< <= > >= == !=	
条件运算符	? :	
赋值运算符	= += -= *= /= %=	
逗号运算符	,	



课堂练习

选择题

以下代码的输出结果是什么(C)

```
int i=1,j=2,k=3;
```

```
i==1?(i=j+k,j=5):(k++,k++);
```

条件 成立时执行 不成立时执行

```
cout<<i<<" "<<j<<" "<<k;
```

A. 1 2 4

B. 1 2 5

C. 5 5 3

D. 5 5 5



真题解析

买文具 (2023年9月)

【问题描述】

开学了，小明来到文具店选购文具。签字笔2元一支，他需要X支；记事本5元一本，他需要Y本；直尺3元一把，他需要Z把。小明手里有Q元钱。请你通过编程帮小明算算，他手里的钱是否够买他需要的文具。

【输入描述】

输入4行。

第一行包含一个正整数X，是小明购买签字笔的数量。约定 $1 \leq X \leq 10$ 。

第二行包含一个正整数Y，是小明购买记事本的数量。约定 $1 \leq Y \leq 10$ 。

第三行包含一个正整数Z，是小明购买直尺的数量。约定 $1 \leq Z \leq 10$ 。

第四行包含一个正整数Q，是小明手里的钱数（单位：元）。

【输出描述】

输出2行。

如果小明手里的钱够买他需要的文具，则第一行输出"Yes"，第二行输出小明会剩下的钱数（单位：元）；

否则，第一行输出"No"，第二行输出小明缺少的钱数（单位：元）。



真题解析

买文具 (2023年9月)

【样例输入1】

1
1
1
20

【样例输出1】

Yes
10

$$1*2+1*5+1*3=10$$

$$20-10=10$$

【样例输入2】

1
1
1
5

【样例输出2】

No
5

$$1*2+1*5+1*3=10$$

$$10-5=5$$



真题解析

思路分析

- ① 定义四个变量，按要求输入4个整数

```
int x=0,y=0,z=0,q=0;  
cin>>x>>y>>z>>q;
```

- ② 计算花费的钱数，使用变量t保存

```
int t=x*2+y*5+z*3;
```

- ③ 判断是否够买需要的文具，并按要求输出结果

```
if(q>=t){  
    cout<<"Yes"<<endl;  
    cout<<q-t<<endl;  
}else{  
    cout<<"No"<<endl;  
    cout<<t-q<<endl;  
}
```



真题解析

写一写

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int x=0,y=0,z=0,q=0;
    cin>>x>>y>>z>>q;
    int t=x*2+y*5+z*3;
    if(q>=t){
        cout<<"Yes"<<endl;
        cout<<q-t<<endl;
    }else{
        cout<<"No"<<endl;
        cout<<t-q<<endl;
    }
    return 0;
}
```